

Chapitre 2 : Analyse matricielle

2.1 Espaces vectoriels

Définition 1 Un espace vectoriel sur un corps K ($K = \mathbb{R}$ ou $K = \mathbb{C}$) est un ensemble non vide V sur lequel on définit une loi interne notée $+$, appelée addition, et une loi externe, notée $\cdot$, appelée multiplication par un scalaire, qui possèdent les propriétés suivantes :

1. $(V, +)$ est un groupe commutatif ;
2. la loi externe satisfait :

$$\forall \alpha \in K, \forall v, w \in V, \alpha(v + w) = \alpha v + \alpha w ;$$

$$\forall \alpha, \beta \in K, \forall v \in V, (\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$$

Et

$$(\alpha\beta)v = \alpha(\beta v), 1 \cdot v = v,$$

où 1 est l'élément unité de K . Les éléments de V sont appelés vecteurs, ceux de K sont les scalaires.

Définition 2 On dit qu'une partie non vide W de V est un sous-espace vectoriel de V si et seulement si

$$\forall \alpha, \beta \in K, \forall v, w \in W, \alpha v + \beta w \in W$$

Définition 3 Une famille de vecteurs $\{v_1, \dots, v_m\}$ d'un espace vectoriel V est dite libre si les vecteurs $v_1, \dots, v_m$ sont linéairement indépendants c'est-à-dire si la relation :

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m = 0$$

Avec $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in K$, implique $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0$ (on a noté 0 l'élément nul de V). Dans le cas contraire, la famille est dite liée.

On appelle base de V toute famille libre et génératrice de V . Si $\{u_1, \dots, u_n\}$ une base de V , l'expression $v = v_1 u_1 + \dots + v_n u_n$ est appelée décomposition de V et les scalaires $v_1, \dots, v_m \in K$ sont les composantes de v sur la base donnée.

2.1 Matrices

Soient m et n deux entiers positifs. On appelle matrice à m lignes et n colonnes, ou matrice $m \times n$, ou matrice (m, n) , à coefficients dans K , un ensemble de mn scalaires $a_{ij} \in K$, avec

$i = 1, \dots, m$ et $j = 1, \dots, n$, représentés dans le tableau rectangulaire suivant :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Quand $K = \mathbb{R}$ ou $K = \mathbb{C}$ on écrit respectivement $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ou $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$.

- Nous utiliserons l'abréviation $A = (a_{ij})$ avec $i = 1, \dots, m$ et $j = 1, \dots, n$. L'entier i est appelé indice de ligne, et l'entier j indice de colonne.
- L'ensemble $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ est la i -ème ligne de A ; de même, $(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj})$ est la j -ème colonne de A .
- Si $n = m$, la matrice A est appelée matrice carrée ou d'ordre n et on appelle diagonale principale $(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$.
- Si $m = 1$, la matrice est appelée *vecteur colonne* $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$,
- Si $n = 1$, la matrice est appelée *vecteur ligne* $x = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n) \in \mathbb{R}^n$
- Dans le cas $n = m = 1$, la matrice désigne simplement un scalaire de K .
- Nous supposons toujours qu'un vecteur est un vecteur colonne, et on a $x^T = (x_1, \dots, x_n)$ est le transposé du vecteur x .

2.3 Opérations sur les matrices

Soient $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ deux matrices $m \times n$ sur K .

- On dit que A est égale à B , si $a_{ij} = b_{ij}$ pour $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$.
- On appelle somme des matrices A et B la matrice $C(m \times n)$ dont les coefficients sont $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$.
- L'élément neutre pour la somme matricielle est la matrice nulle.
- le produit d'une matrices A de taille (m, p) par une matrice B de taille (p, n) est la matrice $C(m, n)$, dont les coefficients sont donnés par

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} + b_{kj}, i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$$

Le produit matriciel est associatif et distributif par rapport à la somme matricielle, mais il n'est pas commutatif en général.

Dans le cas des matrices carrées, l'élément neutre pour le produit matriciel est la matrice carrée d'ordre n , appelée matrice unité d'ordre n ou, plus fréquemment,

matrice identité, définie par : $I_n = (\alpha_{ij})$ tels que $\alpha_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$

2.4 Quelques matrices carrées particulières

- Matrice diagonale : $D = (d_{ij})$ est une matrice diagonale : si

$$\begin{cases} d_{ij} \neq 0 & \text{si } i = j \\ d_{ij} = 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

- Matrice triangulaire supérieure : $U = (u_{ij})$ est triangulaire supérieure ssi

$$u_{ij} = 0, (\forall i > j)$$

- Matrice triangulaire inférieure : $L = (l_{ij})$ est triangulaire inférieure ssi

$$l_{ij} = 0, (\forall i < j)$$

- Matrice tridiagonale: T est tridiagonale ssi

$$t_{ij} = 0 (\forall |i - j| > 1)$$

2.5 Trace et déterminant d'une matrice

Considérons une matrice carrée A d'ordre n .

- La trace de cette matrice est la somme des coefficients diagonaux de A

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

- On appelle déterminant de A le scalaire défini par la formule suivante :

$$\det(A) = |A| = \sum_{\pi \in P} \text{signe}(\pi) a_{1\pi_1} a_{2\pi_2} \dots a_{n\pi_n}$$

Où $P = \{\pi_1, \dots, \pi_n\}$ est l'ensemble des $n!$ multi-indices obtenus par permutation du multi-indice $i = (1, \dots, n)$ et $\text{signe}(\pi)$ vaut 1 (respectivement -1).

On peut développer le calcul du déterminant de A suivant une ligne ou une colonne.

Développement suivant la ligne i :

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$$

2.6 Définitions :

- Une matrice carrée A est dite *inversible* ou *régulière* s'il existe une matrice carrée notée A^{-1} (appelée *matrice inverse*) telle que :

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n.$$

Une matrice qui n'est pas inversible est dite singulière.

- A est inversible (régulière ou non singulière) $\Leftrightarrow \det(A) = |A| \neq 0$.
- On appelle transposée d'une matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ la matrice notée $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$, obtenue en échangeant les lignes et les colonnes de A . $A^T = (a_{ji})$
- A est symétrique $\Leftrightarrow A = A^T$.
- A est antisymétrique $\Leftrightarrow A = -A^T$.
- A est orthogonale $\Leftrightarrow A^T = A^{-1}$.
- A a diagonale dominante $\Leftrightarrow |a_{ii}| \geq \sum_{i \neq j} |a_{ij}|, \forall i$
- A a diagonale strictement dominante $\Leftrightarrow |a_{ii}| > \sum_{i \neq j} |a_{ij}|, \forall i$
- A a diagonale strictement dominante $\Rightarrow A$ est régulière
- Le noyau de A est l'ensemble : $N(A) = \ker A = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}$.
- L'image de A est l'ensemble : $Im(A) = \{y \in \mathbb{R}^n : \exists x \in \mathbb{R}^n / y = Ax\}$.
- Le rang de A est le nombre des colonnes linéairement indépendantes ou c'est la dimension de l'image de A : $rg(A) = \dim Im(A)$.

Propriétés :

- $\dim N(A) + \dim Im(A) = n$
- A régulière $\Leftrightarrow N(A) = \{0\} \Leftrightarrow rg(A) = n$.

2.7 Valeurs propres :

Soit A une matrice carrée d'ordre n à valeurs réelles ou complexes ; on dit que $\lambda \in \mathbb{C}$ est une valeur propre de A s'il existe un vecteur non nul $x \in \mathbb{C}^n$ tel que $\lambda x = Ax$. Le vecteur x est le vecteur propre associé à la valeur propre λ et l'ensemble des valeurs propres de A est appelé spectre de A , on le note par : $Sp(A)$. On a

$$Sp(A) = \coprod_{i=1}^n \{\lambda_i(A)\}.$$

Le plus grand des modules des valeurs propres de A est appelé rayon spectral de A et il est noté $\rho(A)$.

$$\rho(A) = \max_i |\lambda_i(A)|$$

Les valeurs propres d'une matrice A sont les racines (réels ou complexes) de l'équation : $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$.

Le polynôme $P_A: \lambda \in \mathbb{C} \rightarrow P_A(\lambda)$ (de degré n) est dit polynôme caractéristique de A.

Remarque : $\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i(A)$ donc : A régulière $\Leftrightarrow 0 \notin Sp(A)$.

Propriété :

$$\lambda_{max} = \max_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x}.$$

$$\lambda_{min} = \min_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x}$$

Définition (Matrices semblables)

On dit que deux matrices carrées A et B sont semblables s'il existe une matrice inversible P telle que

$$A = P B P^{-1}$$

Remarque Deux matrices semblables ont même déterminant, même trace, même rang, même polynôme caractéristique, même valeurs propres.

Matrices définies :

- A est définie positive $\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}^n: \langle Ax, x \rangle = x^T A x > 0$.
- A est semi définie positive $\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}^n: \langle Ax, x \rangle = x^T A x \geq 0$.
- A est définie positive $\Leftrightarrow SpA \subseteq]0, \infty[$.

Résultat : A est définie positive $\Rightarrow$ A est régulière.

2-8 Produits scalaires vectoriels et normes vectorielles

Produit scalaire : Soit V un espace vectoriel réel. On dit qu'une application

$$i. \quad \langle ., . \rangle : V \times V \rightarrow K$$

est un produit scalaire si elle est :

Linéaire par rapport aux vecteurs de V , c'est-à-dire

$$\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle, \quad \forall x, y, z \in V; \forall \alpha, \beta \in K.$$

- Symétrique : $\forall x, y \in K, \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$.
- Positive : $\forall x \in K, \langle x, x \rangle \geq 0$.
- Définie : $\langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0$.

Norme vectorielle :

La norme vectorielle est l'application :

$$\|.\| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+ : x \rightarrow \|x\|$$

qui vérifie les conditions :

- i. $\forall x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \geq 0 \text{ et } \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
- ii. $\forall x \in \mathbb{R}^n, \forall \alpha \in \mathbb{R} : \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$
- iii. $\forall x, y \in \mathbb{R}^n : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Les normes célèbres sont:

- 1) $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$
- 2) $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$
- 3) $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i)^2}$

Norme matricielle : Soit A une matrice carrée $n \times n$ et $\|.\|$ une application de $\mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}_+$. On dit que $\|.\|$ est une norme matricielle ssi :

- ii. $\forall A \in \mathbb{R}^{n \times n} : \|A\| \geq 0 \text{ et } \|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0$.
- iii. $\forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \forall \alpha \in \mathbb{R} : \|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$
- iv. $\forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n} : \|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$.
- v. $\forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n} : \|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$.

Les normes célèbres sont:

$$1) \|A\|_1 = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_1}{\|x\|_1} = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

$$2) \|A\|_{\infty} = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_{\infty}}{\|x\|_{\infty}} = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

$$3) \|A\|_2 = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} = \sqrt{\rho(AA^t)}$$

$$4) \|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2}$$

On a : $\rho(A) \leq \|A\|$.